

[StreamFab 浏览器插件] - [BDD 文档] - ytdlp

Powered by GPTs -> BDD Generator

【术语表/实体清单】

组件/系统

- 浏览器插件 (StreamFab 浏览器插件)
- 本地 CoApp (本地 exe, 无界面)
- Native Messaging (插件与 CoApp 通信方式)

分发/版本

- 插件包: 主站离线包 (dvdFab.cn)、独立站离线包 (streamfab.com)、Chrome Web Store 包、Edge 商店包
- CoApp 安装包: 主站版/独立站版 (功能一致但 Client ID/Option ID 不同)

核心页面/模块

- 主弹窗/侧边栏 (信息结构一致)
- Tabs: Detected、Downloads、Dashboard
- Dashboard: License Info、Settings (Extension/Coapp/目录设置等)

关键流程/能力

- 登录 (Login)
- CoApp 安装/启动/连接检查 (CoApp 状态)
- 授权 (设备授权, 与 CoApp/服务器交互)
- 视频检测 (Detected 列表)
- 视频分析 (预分析 + formats 分析; 以及 playlist 分析)
- 下载任务管理 (Downloads: Pending/Downloading/Failed/Completed; 剧集任务组)
- 通知系统 (浏览器全局弹窗/插件内全局弹窗/插件内嵌通知/界面通知)
- 更新: 插件更新、CoApp 更新

状态/枚举（文档中明确出现）

- 登录状态：Not Logged In / 已登录
 - 授权状态：Authorized / Unauthorized；授权中；考虑网络错误重试；授权上限；其它错误
 - Trial 状态（迭代后）：Trial Status = Active / Expired / “-”
 - 检测会话单位：Origin (scheme + host(含子域) + port)
 - Detected 气泡：0 不显示；>99 显示 99+
 - 任务状态：Pending / Downloading / Failed / Completed
-

【需求点清单】（R1...）

每条含：模块/主题、需求描述、PRD来源位置（按文档章节标题/小节）

A. 架构与分发（核心约束）

R1（架构）

- 插件采用“浏览器插件 + 本地 CoApp”双组件；CoApp 为无界面后台引擎，插件提供 UI/检测/任务调度；通过 Native Messaging 通信。
来源：《核心逻辑与流程概要》3.1

R2（分发）

- 存在多个插件包（主站离线/独立站离线/Chrome 商店/Edge 商店）；部分包对 YouTube 支持受限（Chrome 商店包不支持 YouTube）。
来源：《核心逻辑与流程概要》3.2.2；《需求文档》4

R3（CoApp 分发）

- 主站版/独立站版 CoApp 功能一致但客户端标识不同；Google 商店插件使用主站版 exe，且 exe 会按插件身份拒绝其 YouTube 请求。
来源：《核心逻辑与流程概要》3.2.1/3.2.3

B. 登录与 CoApp 安装引导

R4（登录触发）

- 未登录点击插件图标需提示登录，引导用户进入登录流程。
来源：《需求文档》10.3 未登录

R5（登录弹窗职责分离）

- 插件前端渲染表单并采集输入；登录验证由客户端后端登录 API 完成；失败表单下方红字提示固定文案。
来源：《需求文档》10.3 登录弹窗/登录失败

R6（特殊页面限制登录）

- chrome:// 等页面无法注入登录弹窗时，展示 Login Notice 弹窗，并提供 Go to Website 跳转官网。

来源：《需求文档》10.3 特殊页面无法登录

R7（登录后 CoApp 检测与阻断）

- 登录成功后若检测 CoApp 未安装/未就绪，展示“Install CoApp”引导页，属于不可绕过阻断步骤；安装成功后自动静默过渡到主功能页。

来源：《需求文档》10.3 登录成功-安装coapp提示；《核心逻辑与流程概要》4.8.2

C. 授权（设备授权）与提示体系（含 1006 功能优化）

R8（授权触发）

- 用户登录且 CoApp 连接成功后，设备授权自动触发（静默授权）；以 CoApp 返回的授权信息为准。

来源：《核心逻辑与流程概要》4.5.1~4.5.3

R9（试用用户授权）

- 试用用户不受设备数量限制；付费用户启用设备名额机制。

来源：《核心逻辑与流程概要》4.5.1~4.5.3

R10（授权失败展示位置）

- 授权失败时在插件内容区提示并引导处理（文档强调不使用全局弹窗作为常规失败反馈）。

来源：《核心逻辑与流程概要》4.5.3；《需求文档》10.3 授权失败-授权上限

R11（1006 授权流程优化）

- 点击授权后，需等待 CoApp 返回授权结果后登录弹窗才消失；超时容错：等待超过 *秒自动关闭登录弹窗并提示“网络错误”。

来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.1.1

R12（Toast 使用原则调整）

- Toast 仅用于“跨场景跳转”的状态衔接，不用于“同页面操作”的即时反馈；仅在登录弹窗关闭时展示，文案由“登录结果”改为“授权结果”。

来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.1.2

R13（授权成功 Toast 文案）

- This computer has been authorized successfully! / 这台电脑已经授权成功。

来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.1.2

R14（授权失败 Toast 文案）

- Authorization failed. Please check the extension for the reason. / 授权失败，请在插件中查看原因。

来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.1.2

• R15（授权失败拆分策略）

- 按“用户是否可主动解决”拆分：可解决=授权上限、网络错误；不可解决=其它错误码。
来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.1.3

R16（网络错误授权失败重试与轮询）

- 网络原因（STATUS_NETWORK_ISSUE41006）失败支持 Try Again；插件每 5s 轮询授权结果，即便不点 Try Again，轮询到成功也自动切换授权成功状态。
来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.1.3.3

R17（授权中提示文案）

- Authorizing, please wait... / 授权中，请等待。
来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.1.3.3

R18（网络错误文案 + Contact Us 链接）

- Network error, please try again...（中英双语）并提供 Contact Us（主站/独立站）。
来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.1.3.3

R19（其它原因授权失败文案 + Contact Us）

- Authorization encountered some issues...（中英双语）并提供 Contact Us。
来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.1.3.3

D. Detected：视频检测会话与列表策略（含“Origin 增量检测”迭代）

R20（Origin 定义与判定）

- Origin=scheme+host(含完整子域)+port；任一不同即不同 Origin；默认端口 http=80/https=443；子域精确匹配，不做主域合并。
来源：《功能优化-ytdlp 视频检测逻辑》2.1~2.2

R21（Origin 变更处理）

- Origin 改变→清空+重检并建立新 Session；Origin 不变→保持 Session + 增量检测累加展示。
来源：《功能优化-ytdlp 视频检测逻辑》2.3

R22（增量检测机制）

- 监听媒体请求→唯一性校验（基于资源 URL 或媒体 ID）→未存在加入 Session；已存在忽略；新加入必须置顶；弹窗展示当前 Session 累计的全部资源。
来源：《功能优化-ytdlp 视频检测逻辑》3

R23（用户行为与会话维护）

- 跨站导航（Origin 改变）清空重检；页面刷新清空重检；同 Origin 标签切换不清空；SPA 路由变化/内容追加在同 Origin 下不清空并增量检测。
来源：《功能优化-ytdlp 视频检测逻辑》4

R24（列表删除=隐藏）

- 预分析完成或 formats 完成后，hover 卡片出现删除 icon；删除表示本地 Session 层级隐藏；恢复依赖“新任务出现/刷新/新播放会话触发新检测”等规则。

来源：《功能优化-ytdlp 视频检测逻辑》5.2

R25（活跃与清理策略变更）

- 文档先给出“每 5 分钟检查、30 分钟不活跃移除”；随后同步改动为“弹窗仅展示最新 50 条视频信息（仅单视频，不含 playlist），超出清除第 51 条”。

来源：《功能优化-ytdlp 视频检测逻辑》5.3~5.4（含“改动同步”段）

R26（检测中界面）

- 打开弹窗/切换 tab/刷新等触发检测时显示“Detecting videos, please wait...”（中英）。

来源：《需求文档》10.4.2 检测视频中

R27（气泡计数规则

- 气泡数量=Detected tab 数量；0 不显示；>99 显示 99+；下载状态不影响计数。

来源：《需求文档》10.4.2 已检测到可下载视频

E. 视频分析流程（预分析 / formats / playlist 分析优化）

• R28（单视频分析两阶段）

- 预分析获取 title/duration/thumbnaill 并展示卡片但不可下载；formats 详细分析完成后才可下载；预分析时 Download 按钮禁用并有 hover 提示；formats 静默分析。

来源：《功能优化-ytdlp 视频分析流程》4.1

• R29（formats 完成后的界面变化）

- 不默认展开卡片；更新 resolution/codec/size 等展示信息；底部去掉文件大小展示；download 按钮上数量去掉。

来源：《功能优化-ytdlp 视频分析流程》4.1（改动同步）

• R30（playlist 分类与处理）

- playlist 分两类：纯 playlist、视频 in playlist；默认先分析当前集/第一集；展开详细下载配置区域触发 playlist 分析。

来源：《功能优化-ytdlp 视频分析流程》4.2

• R31（playlist 预加载与渐进更新）

- 预加载阶段用 url 占位；并行请求替换 title/duration；更新进度提示“updating video info... (x/y)”；关闭按钮/Cancel 关闭弹窗但 playlist 后台继续分析直到完成；分析完成后显示 Confirm/Cancel。

来源：《功能优化-ytdlp 视频分析流程》Playlist 预加载完成/分析完成

• R32（playlist 下载策略）

- playlist 内视频默认沿用当前视频下载配置；若可用质量低于配置→选择最高可用质量（best video+best audio）；并明确“Playlist 不分析 formats”。

来源：《功能优化-ytdlp 视频分析流程》Playlist 分析完成（问题1与结论）

F. 下载前置校验与任务队列/并发

• R35（并发 / 排队限制）

- 下载中 + 加速下载任务数 < 5 才能立即开始
- 否则新任务 **静默进入等待队列**，无弹窗

来源：《需求文档》10.4.3

• R36（次数 / 权限校验）

- 提交下载前检查剩余下载次数
- 不足时触发试用结束 / 订阅过期弹窗

• 失败任务 Retry 不扣除次数

来源：《需求文档》10.4.3、10.7

✗ R33 / R34 已整体从需求域中删除，不再属于 BDD 覆盖范围

G. Downloads：任务状态、删除确认、通知

R37 任务状态与 Retry 行为

- 任务状态：Pending / Downloading / Failed / Completed
- Failed 状态下允许 Retry
- Retry 行为规则：

anc. 点击 Retry 后 **任务立即切换为 Downloading**

and. 系统重新尝试下载

ane. 根据结果：

- 成功 → Completed
- 失败 → Failed

anf. **Retry 不扣除下载次数**

来源：《需求文档》Downloads + 你的补充判断

R38 删除下载中任务二次确认

- 删除下载中任务需二次确认
- 确认后移除任务，不保留进度

来源：《需求文档》

R39 删除已完成任务二次确认

- 删除已完成记录需二次确认
- 仅用于告知用户，不涉及复杂选项
- 弹窗信息固定为：
 - 确认移除这条下载记录吗？
 - 视频文件仍将保存在你的电脑。
- 确认后：
 - 仅移除 Downloads 列表记录
 - 不删除本地视频文件来源：你的补充判断（覆盖原 PRD 的复杂版本）

R40 下载通知点击行为

- 成功通知 → 打开文件夹并高亮文件
 - 失败通知 → 打开插件 Downloads 并定位失败任务
- 来源：《需求文档》10.5

H. Dashboard: License / Settings / 输出目录（1006 迭代）

R41 (Dashboard 默认态)

- logout 后刷新恢复默认；默认展示 Trial Ends 为“-”；除 Change Language 其余按钮置灰不可点（在某默认场景下）。
- 来源：《需求文档》10.8 Dashboard（默认状态描述）

R42 (输出目录功能)

- Dashboard 新增支持修改输出目录；仅对已安装 CoApp 用户展示；Directory 后增加提示“刷新当前页面”中英文注释。
- 来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.2.1

R43 (CoApp 版本展示优化)

- CoApp 版本显示由固定 V1001 改为直接读取版本号并显示（示例 1.0.0.2）。
- 来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.2.1

R44 (Trial 过期状态展示改造)

- Trial Ends 改为 Trial Status；Status=Active（首次试用+30天内）、Expired、-（未登录默认）。
- 来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.2.2

R45 (提示文案优化)

- 特殊页面登录提示中文优化为“浏览器限制在此类页面登录，请前往网站后再进行插件登录。”
来源：《功能优化-授权流程&输出目录》4.3.1

I. 试用/订阅权益与扣减（核心逻辑概要 + PRD）

R46（试用额度与有效期）

- 试用额度 5 次；有效期自首次消耗起 1 个月；成功才扣次、失败不扣次；预占额度失败/取消/超时释放。
来源：《核心逻辑与流程概要》4.8.4

R47（网站包 vs 商店包差异）

- 网站包 YouTube ≤720p 基础下载免费不扣次；非 YouTube 或 YouTube 高级功能触发扣次/预占；商店包仅非 YouTube 统一 5 次并预占 1 次。
来源：《核心逻辑与流程概要》4.8.3

R48（试用弹窗触发：首次触发原则）

- “Free Trial Activated” 整个试用期只显示一次；网站包在触及高级体验/非 YouTube 首次下载触发；商店包首次非 YouTube 下载触发。
来源：《需求文档》10.7.2 试用开始

R49（试用结束弹窗）

- 第 6 次发起下载触发 “Free Trial Completed”。
来源：《需求文档》10.7.2 试用结束

R50（订阅过期弹窗）

- 过期用户尝试任何付费操作触发 Subscription Expired，并提供 Renew Now 跳转。
来源：《需求文档》10.7.2 订阅失效

【待确认问题】（Q1...）

按优先级排序；每条含：阻塞性、影响范围、建议处理方式（含“选项”与 SKIP 时默认策略）

Q1（阻塞）1006 授权流程“等待 *秒”具体数值

- 问题：授权结果返回超时关闭登录弹窗的阈值文档写“>*秒”，又写“暂定 5 秒，需调整”，最终以哪个为准？
- 阻塞性：Blocking（会影响可执行 Then：等待时长与超时提示触发条件）
- 影响范围：授权流程相关场景（授权成功/失败/网络错误）
- 选项（非事实）：
 - a. 固定 5s；2) 由配置项控制（测试用默认 5s）；3) 不对时长断言，仅断言“超过阈值会关闭并提示网络错误”

- **若 SKIP 默认策略：**抽象化断言（不写具体秒数，只验证“超时会关闭并出现网络错误提示/状态”）

Q2（阻塞）授权失败错误码集合与映射规则

- **问题：**文档要求“按接口文档拆分、归类授权错误码”，但除 STATUS_NETWORK_ISSUE41006 外，其它错误码未给出（授权上限/其它原因的 code 列表缺失）。
- **阻塞性：**Blocking（无法写出可验证的 Scenario Outline：errorCode→页面提示）
- **影响范围：**授权失败拆分、上报字段、重试逻辑
- **选项（非事实）：**
 - a. 提供完整错误码枚举+对应文案；2) 只区分三类（上限/网络/其它）不做 code 断言；3) 以接口返回的“错误类型字段”而非 code 做断言
- **若 SKIP 默认策略：**抽象化断言（仅验证三类分流与对应文案出现，不断言具体 errorCode）

Q3（阻塞）“Origin 增量检测”与“pathname 变化清空”的口径冲突

- **问题：**《核心逻辑与流程概要》写“origin 或 pathname 根本性变化清空重检”，但《功能优化-检测逻辑》强调“Origin 为单位：Origin 不变保持 session 增量检测”。两者对 SPA/站内跳转（pathname 变）是否清空存在冲突。
- **阻塞性：**Blocking（直接决定 Detected 列表清空/累加的验收场景）
- **影响范围：**Detected 会话规则、SPA 场景、标签页切换/刷新行为
- **选项（非事实）：**
 - a. 以“功能优化”文档为准：仅 Origin 变更才清空；2) 仍保留 pathname 判定，但仅对“内容替换”类 pathname 变化清空；3) 由站点适配策略决定（需要规则表）
- **若 SKIP 默认策略：**最保守 + 稳定：按“Origin”为主写主流程，并把 pathname 相关作为“可能清空条件”写成不强绑定断言（或标注假设）

Q4（阻塞）Detected 列表“清理机制”最终版：30 分钟失活 vs 仅保留最新 50 条

- **问题：**《检测逻辑》同时出现“5 分钟检查/30 分钟移除”和“改动同步：只展示最新 50 条（单视频）”。最终应采用哪一套？两套是否并存（例如：50 条上限 + 失活移除）？
- **阻塞性：**Blocking（影响列表边界测试与清理触发条件）
- **影响范围：**Detected 列表维护、边界/回归
- **选项（非事实）：**
 - a. 仅 50 条上限；2) 仅失活清理；3) 两者叠加
- **若 SKIP 默认策略：**采用“50 条上限”为主（更确定），不对失活时间做断言

Q5（非阻塞）Detected 勾选规则与“下载中/完成取消勾选”的描述归属

- **问题：**《功能优化-授权流程&输出目录》末尾提到“Detected tab 只勾选未发起下载的数据…下载中/完成取消勾选”，但首版 PRD 里 Detected 默认全选。请确认是否为正式迭代需求？
- **阻塞性：**Non-blocking（可以先写不校验默认勾选细节）
- **影响范围：**Detected 默认选中、与 Downloads 状态联动
- **选项（非事实）：**
 - a. 仍默认全选所有检测结果；2) 只默认选中“未发起下载”；3) 按状态默认勾选规则分别处理单视频/playlist
- **若 SKIP 默认策略：**抽象化：只断言“存在批量选择能力（Select All/逐项勾选）”，不对默认勾选做逐字/强断言

Q6（非阻塞）Playlist 分析过程中“关闭弹窗仍继续分析”是否需要可观测提示

- **问题：**文档说关闭按钮/Cancel 关闭弹窗后 playlist 继续分析直到完成；是否有任何可见状态（如回到主弹窗后的提示/完成后刷新）需要验收？
- **阻塞性：**Non-blocking
- **影响范围：**playlist 分析的异步一致性场景
- **选项（非事实）：**
 - a. 不要求可见提示；2) 主弹窗出现“后台更新中/已完成”提示；3) 仅在再次打开 playlist 弹窗时体现结果
- **若 SKIP 默认策略：**不增加额外 UI 断言，仅验证“关闭弹窗不影响最终可进入分析完成态（再次进入时）”

Q7（非阻塞）Downloads 已完成列表“只展示最近 20 条”标注“待定”

- **问题：**PRD 写“只展示最近20条…取决于存储限制，待定”。最终是固定 20 还是可配置/不限？
- **阻塞性：**Non-blocking
- **影响范围：**边界测试、清理策略
- **选项（非事实）：**1) 固定 20；2) 固定 N（给定值）；3) 不做数量上限
- **若 SKIP 默认策略：**不对具体条数断言，仅验证“存在历史记录且超出时会移除较旧记录”这一行为（如仍需可测则以最小假设写入）

【确认摘要】

你对待确认问题的回答解析如下：

- **O1=1：**授权超时等待阈值 固定为 5 秒

- **Q2=2**: 授权失败 **不对具体 errorCode 断言**，仅区分三类（授权上限 / 网络错误 / 其它错误）
- **Q3=1**: Detected 会话规则 **仅以 Origin 为单位**，pathname 变化不清空
- **Q4=1**: Detected 列表 **仅采用“最多保留最新 50 条单视频”规则**
- **Q5=2**: Detected **默认只勾选“未发起下载”的条目**
- **Q6=SKIP**: playlist 后台分析 **不要求额外可观测提示**
- **Q7=3**: Downloads 已完成列表 **不做数量上限断言**

【采用的假设（因 SKIP / 抽象化而产生）】

- **A1**: Playlist 分析在弹窗关闭后继续进行，**仅在用户再次进入该 playlist 相关操作界面时才能观察到“分析已完成”的结果**；中途无强制 UI 提示。
- 来源：Q6=SKIP（采用最小可测假设）

【Feature 文件清单与拆分说明】

按**核心业务域 + 复杂度 + 可维护性**拆分为以下 Feature 文件：

1. `auth_and_coapp.feature`
👉 登录 / CoApp 安装 / 授权（含 1006 优化）
2. `video_detection.feature`
👉 ytdlp 视频检测（Origin 会话 + 增量 + 清理规则）
3. `video_analysis.feature`
👉 单视频预分析 / formats / playlist 分析流程
4. `download_precheck_and_queue.feature`
👉 下载前校验 / 并发 / 队列 / 试用与订阅
5. `downloads_management.feature`
👉 下载任务状态 / 删除确认 / 通知
6. `dashboard_and_settings.feature`
👉 Dashboard、License、Trial、输出目录、版本展示

Feature 1: `auth_and_coapp.feature`

代码块

1 **Feature**: 登录、CoApp 安装与设备授权流程

2 As a 插件用户
3 I want 完成登录并授权当前设备
4 So that 我可以正常使用视频检测与下载能力
5
6 Background:
7 Given 插件已成功安装并启用
8
9 @p0 @smoke @ui
10 Scenario: 未登录状态点击插件图标需要先登录
11 Given 当前用户未登录
12 When 用户点击插件图标
13 Then 插件应展示登录弹窗
14
15 @p0 @regression @ui
16 Scenario: 登录成功后未安装 CoApp 时强制引导安装
17 Given 用户已成功登录
18 And 本地未检测到 CoApp
19 When 登录流程完成
20 Then 插件应展示 CoApp 安装引导页
21 And 在 CoApp 安装完成前插件主功能不可用
22
23 @p0 @regression @ui
24 Scenario: 授权中状态等待 CoApp 返回结果
25 Given 用户已登录且 CoApp 已连接
26 When 插件发起设备授权
27 Then 插件应显示授权中提示 "Authorizing, please wait..."
28 And 在 5 秒内等待 CoApp 返回授权结果
29
30 @p0 @regression @ui
31 Scenario: 授权成功后展示授权成功 Toast
32 Given 插件已发起设备授权
33 And CoApp 返回授权成功
34 When 登录弹窗关闭
35 Then 插件应展示授权成功 Toast
36 And 授权状态应为已授权
37
38 @p1 @regression @ui
39 Scenario: 授权失败-网络错误支持重试与轮询
40 Given 插件已发起设备授权
41 And CoApp 返回网络错误类型的授权失败
42 When 插件进入授权失败状态
43 Then 插件应展示网络错误提示与 Try Again 操作
44 And 插件应每 5 秒轮询授权状态
45 And 若轮询期间授权成功则自动切换为已授权状态
46
47 @p1 @regression @ui
48 Scenario: 授权失败-授权上限提示用户处理

49 **Given** 插件已发起设备授权
50 **And** CoApp 返回授权上限类型的失败
51 **When** 授权流程结束
52 **Then** 插件应在内容区提示授权上限原因
53 **And** 提供用户可理解的处理指引



Feature 2: video_detection.feature

代码块

```
1      Feature: ytdlp 视频检测与 Detected 列表管理
2      As a 插件用户
3      I want 插件在当前站点检测可下载视频
4      So that 我可以选择并分析视频进行下载
5
6      @p0 @smoke @ui
7      Scenario: 首次进入页面触发视频检测
8          Given 用户已登录且插件处于可用状态
9          When 用户进入一个新 Origin 的网页
10          Then 插件应开始视频检测
11          And Detected 列表应初始化为空
12
13      @p0 @regression @ui
14      Scenario: 同一 Origin 下视频增量检测并置顶展示
15          Given 当前页面 Origin 未发生变化
16          And Detected 列表已有部分视频
17          When 页面中检测到新的可下载视频
18          Then 新视频应加入 Detected 列表
19          And 新加入的视频应显示在列表顶部
20
21      @p0 @regression @ui
22      Scenario: Origin 发生变化时清空并重建检测会话
23          Given 当前 Detected 列表已有检测结果
24          When 用户导航到不同 Origin 的网页
25          Then Detected 列表应被清空
26          And 插件应为新 Origin 建立新的检测会话
27
28      @p1 @regression @ui @boundary
29      Scenario: Detected 列表最多只保留最新 50 条单视频
30          Given 当前 Origin 下已检测到 50 条单视频
31          When 再检测到新的单视频
32          Then Detected 列表中最早的单视频应被移除
33          And 列表总数应保持为 50 条
```



Feature 3: video_analysis.feature

代码块

```
1  Feature: 视频分析流程（单视频与 Playlist）
2    As a 插件用户
3    I want 分析视频的下载信息
4    So that 我可以选择合适的格式进行下载
5
6    @p0 @smoke @ui
7    Scenario: 单视频预分析阶段不可下载
8      Given Detected 列表中存在未分析的视频
9      When 插件完成该视频的预分析
10     Then 视频卡片应展示基础信息
11     And 下载按钮应处于禁用状态
12
13    @p0 @regression @ui
14    Scenario: formats 分析完成后视频可下载
15      Given 视频已完成预分析
16      When 插件完成 formats 分析
17      Then 下载按钮应变为可用
18      And 视频卡片应展示可用清晰度与编码信息
19
20    @p1 @regression @ui
21    Scenario: Playlist 分析在展开详细配置时触发
22      Given Detected 列表中存在 playlist 类型视频
23      When 用户展开 playlist 的下载配置区域
24      Then 插件应开始 playlist 分析流程
25      And 展示分析进度信息
26
27    @p1 @regression @ui
28    Scenario: 关闭 playlist 分析弹窗不影响后台分析
29      Given playlist 分析正在进行中
30      When 用户关闭分析弹窗
31      Then playlist 分析应继续在后台进行
32      # ASSUMPTION: A1
```



Feature 4: download_precheck_and_queue.feature

代码块

```
1  Feature: 下载权益校验与任务队列管理
```

```
2 As a 插件用户
3 I want 系统在下载时校验权益并管理并发队列
4 So that 下载过程符合试用与订阅规则
5
6 @p0 @smoke @ui
7 Scenario: 试用次数已用尽时阻止创建下载任务
8     Given 用户当前试用次数已用尽
9     When 用户对可下载视频发起下载
10    Then 插件应提示试用已结束
11    And 不应创建新的下载任务
12
13 @p0 @regression @ui
14 Scenario: 订阅过期时阻止创建下载任务并引导续费
15     Given 用户订阅状态为已过期
16     When 用户发起需要扣次的下载操作
17     Then 插件应提示订阅已过期
18     And 提供续费入口
19     And 不应创建新的下载任务
20
21 @p1 @regression @ui
22 Scenario: 并发下载达到上限时新任务进入等待队列
23     Given 当前下载中任务数已达到并发上限
24     When 用户再次发起下载
25     Then 新下载任务应进入等待队列
26     And 不应弹出任何提示
27
```

Feature 5: downloads_management.feature

代码块

```
1 Feature: 下载任务管理与失败重试
2 As a 插件用户
3 I want 管理下载任务并处理失败与删除
4 So that 我可以清楚掌控下载结果
5
6 @p0 @smoke @ui
7 Scenario: 下载完成后展示成功通知
8     Given 某下载任务已成功完成
9     When 系统展示下载完成通知
10    Then 用户点击通知应打开文件所在目录
11
12 @p1 @regression @ui
13 Scenario: 删除下载中任务需要二次确认
```



```

14      Given 存在下载中的任务
15      When 用户尝试删除该任务
16      Then 插件应展示删除确认弹窗
17      When 用户确认删除
18      Then 该下载任务应从列表移除
19      And 下载进度不应被保留
20
21  @p1 @regression @ui
22  Scenario: 删除已完成下载记录需要二次确认
23      Given 存在已完成的下载记录
24      When 用户尝试删除该下载记录
25      Then 插件应展示删除确认弹窗
26      And 弹窗应包含提示 "确认移除这条下载记录吗?"
27      And 弹窗应包含提示 "视频文件仍将保存在你的电脑。"
28      When 用户确认删除
29      Then 该下载记录应从已完成列表移除
30      And 本地视频文件不应被删除
31
32  @p0 @regression @ui
33  Scenario Outline: 失败任务点击 Retry 后重新尝试下载
34      Given 存在状态为失败的下载任务
35      When 用户点击该任务的 Retry
36      Then 该任务状态应立即切换为下载中
37      When 系统完成本次重试结果判定
38      Then 该任务状态应变为 <最终状态>
39      And 本次 Retry 不应扣除用户下载次数
40
41      Examples:
42      | 最终状态 |
43      | 已完成  |
44      | 失败    |
45
46  @p1 @regression @ui
47  Scenario: 点击下载失败通知后定位到失败任务
48      Given 某下载任务已失败
49      When 系统展示下载失败通知
50      Then 用户点击通知应打开插件 Downloads
51      And 插件应定位到该失败任务
52

```



Feature 6: dashboard_and_settings.feature

代码块

```
1 Feature: Dashboard 与设置管理
2   As a 插件用户
3   I want 在 Dashboard 中查看授权与设置
4   So that 我可以管理插件的运行环境
5
6   @p0 @smoke @ui
7   Scenario: 未登录状态下 Dashboard 显示默认信息
8     Given 用户未登录
9     When 用户进入 Dashboard
10    Then Trial Status 应显示为 "-"
11    And 除语言切换外其余操作不可用
12
13    @p0 @regression @ui
14    Scenario: 已安装 CoApp 用户可修改下载目录
15      Given 用户已登录且已安装 CoApp
16      When 用户在 Dashboard 修改下载目录
17      Then 新的下载目录设置应被保存
18      And 页面应提示需要刷新以生效
19
20    @p1 @regression @ui
21    Scenario: Trial 状态为 Expired 时正确展示
22      Given 用户试用已过期
23      When 用户进入 Dashboard
24      Then Trial Status 应显示为 "Expired"
```

【需求覆盖映射】

- R1-R19 → `auth_and_coapp.feature`
- R20-R27 → `video_detection.feature`
- R28-R32 → `video_analysis.feature`
- R33-R36 → `download_precheck_and_queue.feature`
- R37-R40 → `downloads_management.feature`
- R41-R45 → `dashboard_and_settings.feature`
- R46-R50 → `download_precheck_and_queue.feature`

所有需求点均已覆盖；仅 R31（playlist 后台分析可见性）采用假设 A1。

【Step Definition 建议】

以下仅给 可复用 Step 模板设计建议，用于指导自动化落地，**不写具体代码实现**。

A. Step 库设计原则（摘要）

- 登录 / 授权 / CoApp 状态 **必须可通过 Mock 或 API 预置**
- Detected / Analysis / Download **断言业务状态，不依赖 DOM 层级或动画**
- Playlist 分析、授权轮询等异步流程 **建议通过可控时间推进或 Mock 回调完成**
- Step 不得暗示未实现能力（如隐藏配置、复杂确认选项、自动恢复等）

B. Step 模板示例（修订版）

1 鉴权与角色

Given 用户已登录

- 参数：无
- 实现提示：
 - 通过 API Mock 或注入登录态
 - 不依赖真实登录 UI 流程

When 插件发起设备授权

- 参数：无
- 实现提示：
 - 触发插件侧授权入口
 - 不直接调用 CoApp 实现

2 Detected 与分析

Then Detected 列表应包含 {int} 条视频

- 参数：
 - `{int}`：视频数量
- 注意事项：
 - 默认指当前 Origin 下的 Detected 列表

- 不区分单视频 / playlist 时需在场景中补充上下文

When 插件完成该视频的预分析

- 参数：无
 - 实现提示：
 - Mock ytdlp 预分析响应
 - 仅保证基础信息可展示，不涉及 formats
-

3 下载与任务队列

Then 新下载任务应进入等待队列

- 参数：无
 - 实现提示：
 - 断言任务业务状态（如 Pending / Waiting）
 - 不依赖 UI 动画或排序细节
-

4 下载失败 Retry（新增 · 必须使用）

When 用户点击该任务的 Retry

- 参数：无
- 实现提示：
 - 操作对象为 Failed 状态的下载任务

Then 该任务状态应立即切换为下载中

- 参数：无
- 实现提示：
 - 必须是同步、可立刻观测到的状态变化

When 系统完成本次重试结果判定

- 参数：无
- 实现提示：
 - 通过 Mock 控制本次重试结果

Then 该任务状态应变为 {最终状态}

- 参数：
 - {最终状态}：已完成 / 失败

And 本次 Retry 不应扣除用户下载次数

- 参数：无
- 实现提示：
 - 断言下载次数未发生变化
 - 不触发扣次接口或额度减少

5 删除下载记录（二次确认）

Then 插件应展示删除确认弹窗

- 参数：无

And 弹窗应包含提示 "确认移除这条下载记录吗？"

- 参数：无

And 弹窗应包含提示 "视频文件仍将保存在你的电脑。"

- 参数：无

注意事项：

- 仅断言以上两句文案存在
- 不断言 checkbox / 不再提示 / 配置记忆
- 不关心文案顺序或样式

C. Step 复用映射（示例）

- **Given 用户已登录** → 多个鉴权 / 下载 / Dashboard 场景
- **When 插件发起设备授权** → 授权成功 / 失败 / 网络错误场景
- **Then Detected 列表应包含 {int} 条视频** → Detected 增量 / 边界场景
- **When 用户点击该任务的 Retry** → 所有失败重试场景

D. Hooks / 标签建议

- @ui
 - Before Hook：统一注入登录态 / 基础环境
- @regression
 - After Hook：清理下载任务、重置 Mock 状态

• @ai (若未来引入)

◦ Before Hook: 统一 Mock ytdlp / AI 分析响应